

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD

JUAN JOSÉ CAPIELLO

jjcapiello@unla.edu.ar

TUTOR

ESP. DIEGO VELAZCO



Dispositivo de Control de Temperatura de Cámara

para impresoras 3D cartesianas
de bajo costo

Este trabajo presenta el desarrollo de un dispositivo de control térmico de bajo costo para impresoras 3D cartesianas. El sistema busca procesar polímeros técnicos como el ABS evitando defectos de fabricación (warping y cracking) sin sobrecalentar la electrónica original del equipo. Mediante un cerramiento aislado térmicamente y un módulo autónomo gobernado por Arduino, sensores DS18B20 y ventilación activa, se logró estabilizar la temperatura interna. Las pruebas empíricas en ABS mitigaron el agrietamiento interlaminar en un 100% y redujeron la deformación basal a 0,47 mm, validando la eficacia del hardware libre.

PALABRAS CLAVE

FABRICACIÓN DIGITAL
IMPRESIÓN 3D
CONTROL DE TEMPERATURA
CERRAMIENTO DIY
MATERIALES TÉCNICOS
HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE

1. Introducción y Contextualización

La impresión 3D ha revolucionado la forma en que fabricamos objetos cotidianos e industriales, permitiendo crear piezas tridimensionales capa por capa a partir de un diseño digital. Sin embargo, cuando se busca fabricar piezas altamente resistentes para usos técnicos, las impresoras económicas que la mayoría de las personas utiliza suelen fallar debido a los cambios bruscos de temperatura del ambiente, los cuales deforman o rompen el material mientras se imprime. Para solucionar esta limitación sin tener que recurrir a costosos equipos industriales, la presente investigación —desarrollada como trabajo de tesis de posgrado en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital— propone una alternativa accesible de código abierto para controlar la temperatura durante el proceso de impresión.

En este contexto, la fabricación aditiva basada en el Modelado por Deposición Fundida (FDM/FFF) ha dejado de ser una herramienta exclusiva de prototipado visual para consolidarse como una tecnología definitiva en la resolución de necesidades objetuales complejas. Sin embargo, el desafío actual se desplaza hacia la matriz de materiales utilizables. Para producir componentes funcionales con propiedades de ingeniería, se requiere el uso de **materiales técnicos** (como el ABS, ASA o Policarbonato) que poseen elevadas propiedades mecánicas y térmicas.

El problema central radica en que estos polímeros técnicos, al ser procesados en impresoras de tipo abierto —las cuales dominan el mercado de consumo debido a su accesibilidad económica—, experimentan un enfriamiento irregular provocado por las fluctuaciones de la temperatura ambiente y las corrientes de aire. Esto se traduce en contracciones mecánicas diferenciales severas que resultan en fallas estructurales críticas: el desprendimiento basal de la pieza (*warping*) y la delaminación o fractura entre capas (*cracking*). Aunque

existen soluciones industriales cerradas y automatizadas, estas imponen barreras económicas y metodológicas severas debido a sus costos prohibitivos y el uso de software privativo. Este escenario plantea una clara disputa sobre el futuro de la producción digital descentralizada: o permanece centralizada bajo sistemas cerrados corporativos, o se democratiza mediante alternativas de código abierto y bajo costo.

2. Desafío térmico en impresoras de bajo costo e hipótesis de trabajo

El núcleo problemático abordado es la **imposibilidad estructural de controlar la temperatura en la zona de extrusión en impresoras cartesianas de bajo costo** sin comprometer su vida útil. Al cerrar herméticamente una impresora tradicional, el calor radiado por la cama caliente (que opera entre 90 °C y 110 °C para el ABS) satura el habitáculo, afectando directamente a los componentes electrónicos y motores paso a paso alojados en la base inferior, los cuales sufren fallas críticas y degradación prematura si superan los 60 °C.

La investigación se delimitó al desarrollo de un cerramiento de tipología cúbica y un dispositivo de control térmico activo bajo la filosofía *Do It Yourself* (DIY), aplicados empíricamente sobre una impresora cartesiana **Artillery Sidewinder SW-X2** utilizando filamento ABS. La hipótesis general postula que un entorno integrado mediante hardware libre (Arduino), sensores térmicos y ventilación activa regulada permitirá estabilizar las condiciones mecánicas del polímero, reduciendo los defectos de manufactura en un rango de tolerancia menor a ± 5 °C, sin alterar ni dañar la electrónica original del equipo.

3. Diseño experimental, construcción e iteración del prototipo

La metodología implementada siguió un enfoque experimental y evolutivo dividido en fases:

FIGURA 1

Controladora de temperatura con Arduino Uno.



FIGURA 2

Cerramiento para impresora Artillery.



FIGURA 3

Recubrimiento térmico para evitar cambios de temperatura.



- **Desarrollo del Módulo de Control Electrónico:** Se diseñó y programó un circuito autónomo gobernado por una placa microcontroladora **Arduino Uno**, acoplada a una pantalla LCD (16x2), transistores NPN y dos sensores digitales de temperatura encapsulados DS18B20 dispuestos en gradiente vertical (base y altura de la cámara). Para albergar estos componentes, se modeló paramétricamente mediante software libre (*FreeCAD*) una caja contenedora optimizada, impresa posteriormente en PLA+.
- **Construcción e Iteración Estructural del Cerramiento:** El habitáculo inicial se fabricó con placas de madera fibrofácil de 6 mm y ventanas de inspección visual en acrílico de 3 mm, respetando aberturas inferiores específicas para la ventilación pasiva de la electrónica original del equipo de impresión. Las primeras pruebas empíricas demostraron que las aberturas laterales generaban puentes térmicos y pérdidas que provocaban descensos abruptos de temperatura al terminar el ciclo, derivando en la reaparición de tensiones internas en piezas de gran escala (21x12 cm).
- **Optimización Termomecánica:** Para resolver esta ineficiencia, se incorporó un recubrimiento interno con aislante térmico de espuma de polietileno de 5 mm y una lámina radiante de aluminio, junto con solapas de sellado perimetral. Paralelamente, en el código de Arduino se incrementó el umbral crítico de activación de la ventilación activa (cooler de extracción forzada) de 30 °C a 40 °C para retener de forma controlada la atmósfera térmica superior.

FIGURA 4
Medición
de contracción
de material.



FIGURA 5
Impresión de ABS



4. Resultados y Conclusiones

La implementación final del sistema validó cuantitativamente las hipótesis planteadas. El aislamiento térmico y el algoritmo de control lograron suprimir por completo el impacto de las corrientes de convección externas en un rango ambiental de 20 a 26 °C.

Al procesar filamentos de ABS de diferentes marcas comerciales, se constató un comportamiento diferencial. En piezas pequeñas y medianas (hasta 10 cm lineales), los defectos de *warping* y *cracking* se redujeron a niveles estadísticamente insignificantes. En la fabricación de piezas de gran volumen (20×5×5 cm) con geometrías complejas, múltiples perforaciones y densidades de relleno estructural elevadas (60%), el agrietamiento interlaminar (*cracking*) fue mitigado en un 100%, registrándose únicamente una deformación basal marginal controlada de **0.47 mm**.

El ventilador comandado por Arduino se activó de manera precisa al alcanzar los 40 °C, estabilizando el microclima y demostrando que es viable sostener impresiones prolongadas de más de dos horas protegiendo los motores del equipo.

En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad técnica y operativa de romper las barreras de accesibilidad de la Fabricación Digital orientada a materiales de ingeniería. A través de la filosofía *DIY* y el hardware/software libre, se devuelve el control del proceso de producción al investigador o hacedor, aportando soluciones concretas al desafío de proyectar y producir objetos duraderos e independientes de ecosistemas tecnológicos cerrados corporativos. Las líneas de desarrollo futuras quedan abiertas para evaluar la eficacia de este ambiente controlado en polímeros de mayor complejidad termomecánica, tales como el Nylon 6 y Nylon 12.

- FERNÁNDEZ ANTONI, R.** (2021). *Diseño de un cerramiento para impresión 3D basado en la filosofía DIY* - Universidad Politécnica de Valencia – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://riunet.upv.es/handle/10251/174525>
- GONZÁLEZ LEIVA, F.** (2018). *Control de temperatura para sistema de impresión 3D* - Universidad de Sevilla – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://idus.us.es/handle/11441/84739>
- OLIVO MOLINA, R. Y SUCUZHANAY, R. Y A.** (2022). *Diseño y construcción de un prototipo de impresora 3D con ambiente cerrado para la impresión de materiales especiales* - Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) – Ecuador. Recuperado el 09/06/2024. <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9657>
- VALVERDE LORENZO, E.** (2018). *Análisis de la influencia de la temperatura de la cámara en piezas fabricadas por impresión 3D por la tecnología FFF* - Universidad de Valladolid – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31480>

- CARPA CERRAMIENTO.** *Carpa cerramiento para impresora a prueba de fuego y suciedad.* Recuperado el 09/06/2024. <https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1138662846-carpa-cerramiento-para-impresora-a-prueba-de-fuego-y-sucieda-JM#position=4&searchlayout=stack&type=item&trackingid=edc0bb03-1220-4fce-a58d-6ab7a14d54cd>
- DEKA MODDER.** (5 de marzo de 2020). *Mi cerramiento para la impresora 3D es de Marvel, los vengadores!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Y7BadB3hH8>
- PRUSA.** *Guía sobre cerramientos.* Recuperado el 09/06/2024. <https://help.prusa3d.com/es/article/guia-sobre-cerramientos366332>
- SHARE HORIZONS.** (1 de septiembre de 2019). *Caja para impresora 3D [Ender 3] ¡todos los trucos!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VskZXbUb4OU>
- SHARE HORIZONS.** (8 de septiembre de 2019). *¡Separamos la electrónica e imprimimos ABS!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=olQ6ADspXD4>
- SUNLU.** *Carcasa de impresora 3D, Cubierta de aislamiento para Ender 3, Ender 3 Pro, tamaños de cama caliente adecuados de hasta 235x235mm.* Recuperado el 09/06/2024. <https://es.aliexpress.com/item/1005005707089490.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5d6c1e22NikJSL&algoovid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1&aemp4pdetail=202405291433209331358442236880000635620&algoexpid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1-0&pdnpi=4%40dis%21ARS%2129474.66%2120039.91%21%21%2132.99%2122.43%21%402101c67a17170184006054289eb673%2112000034074332787%21sea%21AR%210%21AB&curPageLogUId=a0izVWebgNgO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cqueryfrom%3A&searchpid=2024052914332093313584422368800006356201>